

Uma Abordagem Baseada em *Parallel Tempering* para o Problema de Minimização de Pilhas Abertas

Mauro Lúcio A. P. Santos Filho

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Federal de Ouro Preto
Ouro Preto, MG, Brasil
mauro.paulino@aluno.ufop.edu.br,

Marco Antonio M. Carvalho

Departamento de Computação, Universidade Federal de Ouro Preto
Ouro Preto, MG, Brasil
mamc@ufop.edu.br

RESUMO

O Problema de Minimização de Pilhas Abertas (MOSP) consiste em determinar a ordem de processamento de padrões de corte que minimize o número máximo de pilhas abertas simultaneamente no estoque intermediário. Este estudo investiga sua resolução por meio do PT-MOSP, uma adaptação do *framework Parallel Tempering* ao problema. O método foi avaliado em 1330 instâncias da literatura e comparado aos métodos heurísticos de referência *PieceRank*, *Bia-sed Random-Key Genetic Algorithm* e *Variable Neighborhood Descent*. Os resultados indicaram desempenho consistente do PT-MOSP no conjunto clássico e superioridade estatisticamente significativa nas instâncias de grande porte, com ganhos mais expressivos em instâncias esparsas e de média densidade. Esses resultados indicam que o PT-MOSP é uma alternativa heurística robusta para a resolução do MOSP.

PALAVRAS CHAVE. *Parallel Tempering*. Problema de Minimização de Pilhas Abertas. Meta-heurísticas. Otimização Combinatória. Sequenciamento da Produção.

Tópicos: POI, MH, AD&GP

ABSTRACT

The Minimization of Open Stacks Problem (MOSP) consists of determining a processing order for cutting patterns that minimizes the maximum number of simultaneously open stacks in the intermediate storage area. This study investigates its solution through PT-MOSP, an adaptation of the *Parallel Tempering* framework to the problem. The method was evaluated on 1,330 benchmark instances from the literature and compared with the heuristic reference methods *PieceRank*, *Bia-sed Random-Key Genetic Algorithm*, and *Variable Neighborhood Descent*. The results indicated consistent performance of PT-MOSP on the classical benchmark and statistically significant superiority on large-scale instances, with stronger gains on sparse and medium-density instances. These findings indicate that PT-MOSP is a robust heuristic alternative for solving the MOSP.

KEYWORDS. *Parallel Tempering*. Minimization of Open Stacks Problem. Metaheuristics. Combinatorial Optimization. Production Sequencing.

Paper topics: POI, MH, AD&GP

1. Introdução

A eficiência de operações industriais que envolvem corte de materiais depende não apenas do aproveitamento da matéria-prima, mas também da organização do fluxo de saída dos itens produzidos e do uso do estoque intermediário. Em setores como vidro, metalurgia, têxtil e mobiliário, decisões inadequadas de sequenciamento podem aumentar o espaço necessário junto à linha de produção, intensificar o manuseio interno e introduzir gargalos operacionais. Nesse contexto, o Problema de Minimização de Pilhas Abertas (*Minimization of Open Stacks Problem*, MOSP) modela a escolha da ordem de processamento de padrões de corte com o objetivo de reduzir o número máximo de pilhas abertas simultaneamente.

A Figura 1 ilustra um conjunto de padrões de corte. Cada padrão especifica quais tipos de item são produzidos a partir do material bruto. Cada padrão é numerado de j_1 a j_6 e cada item é numerado de i_1 a i_6 . Embora o problema surja no contexto do corte de estoque, o MOSP é tratado neste estudo como um problema de sequenciamento: dado um conjunto de padrões previamente definidos, deseja-se determinar a ordem em que eles devem ser processados. Para cada tipo de item, mantém-se uma pilha dedicada no estoque intermediário. Essa pilha é aberta quando o primeiro exemplar daquele tipo de item é produzido e permanece aberta até que o último padrão que ainda contém esse tipo de item seja processado. Como essas pilhas ocupam uma área tipicamente restrita e idealmente não devem ser movimentadas durante a produção, minimizar a quantidade de pilhas abertas simultaneamente contribui diretamente para reduzir espaço, manuseio e custo operacional [Yanasse e Senne, 2010].

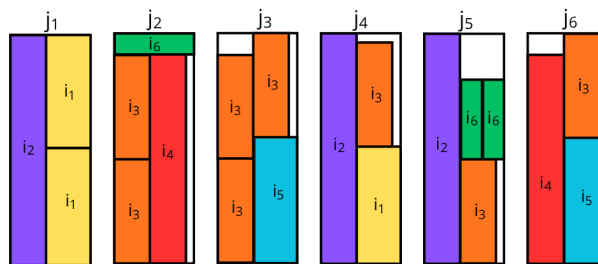


Figura 1: Exemplo de padrões de corte e os respectivos tipos de item produzidos.

A literatura do MOSP evoluiu em duas direções principais. De um lado, métodos exatos e enumerações especializadas são relevantes para a compreensão estrutural do problema e para a obtenção de soluções ótimas em instâncias menores. De outro, o crescimento do número de padrões, da dimensão das instâncias e da complexidade topológica associada ao MOSP motivou o desenvolvimento de heurísticas e meta-heurísticas mais escaláveis. Ainda assim, permanece em aberto a investigação de abordagens capazes de intensificar a busca sem perder capacidade de exploração em instâncias mais heterogêneas, especialmente quando a paisagem de busca apresenta múltiplas regiões promissoras.

Este estudo investiga o uso do *Parallel Tempering* (PT) nesse contexto. Aqui, PT designa o *framework* meta-heurístico original, baseado na execução simultânea de múltiplas réplicas em diferentes temperaturas e em trocas controladas de informação entre elas. Já PT-MOSP denota a adaptação desse *framework* ao MOSP, com representações de solução, mecanismos de inicialização, estruturas de vizinhança, função de avaliação e estratégia de execução paralela específicas para o problema. A hipótese central é que essa combinação de diversificação e intensificação, distribuída entre réplicas, pode ser particularmente útil em instâncias grandes e estruturalmente distintas, nas quais métodos muito rápidos tendem a privilegiar exploração superficial, enquanto abordagens mais intensas podem tornar-se pouco atraentes do ponto de vista computacional.

Assim, a contribuição deste estudo é avaliar a adequação do PT ao MOSP por meio de uma adaptação explícita do método ao problema e de uma análise computacional em instâncias de referência da literatura. A comparação experimental utiliza o *PieceRank* [Frinhani et al., 2018] como método heurístico de referência e incorpora os métodos *Biased Random-Key Genetic Algorithm* (BRKGA) [Gonçalves et al., 2016] e *Variable Neighborhood Descent* (VND) [Lima e Carvalho, 2017] como *baselines* adicionais sob orçamento computacional compatível. A análise enfatiza a qualidade das soluções obtidas, a estabilidade das execuções e o comportamento dos métodos em diferentes regimes de densidade das instâncias.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a definição formal do MOSP. A Seção 3 revisa os principais estudos relacionados e posiciona a presente proposta na literatura. A Seção 4 descreve o método PT. A Seção 5 detalha a adaptação PT-MOSP. A Seção 6 apresenta os experimentos computacionais. Por fim, a Seção 7 reúne as conclusões e perspectivas de continuidade da pesquisa.

2. Definição do Problema

Embora o MOSP surja em aplicações de corte de estoque, o problema tratado neste estudo corresponde ao subproblema de sequenciamento de padrões previamente definidos, um problema combinatório NP-difícil [Yanasse, 1997]. Seja $I = \{1, \dots, n\}$ o conjunto de tipos de item e $P = \{1, \dots, m\}$ o conjunto de padrões de corte. A relação entre tipos de item e padrões é representada por uma matriz de incidência $A \in \{0, 1\}^{n \times m}$, em que

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se o padrão } j \text{ produz o tipo de item } i, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

A Tabela 1 apresenta a matriz de incidência para o exemplo introduzido na Figura 1.

Tabela 1: Matriz de incidência A para o exemplo.

Item/Padrão	j_1	j_2	j_3	j_4	j_5	j_6
i_1	1	0	0	1	0	0
i_2	1	0	0	1	1	0
i_3	0	1	1	1	1	1
i_4	0	1	0	0	0	1
i_5	0	0	1	0	0	1
i_6	0	1	0	0	1	0

Uma solução do MOSP é dada por uma permutação $\pi = [\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_m]$ do conjunto P , na qual π_k indica o padrão processado no estágio k da produção. Para cada tipo de item $i \in I$, é necessária uma pilha dedicada no estoque intermediário. Essa pilha é aberta quando o primeiro padrão que produz i é processado e permanece aberta até que o último padrão que ainda produz i tenha sido processado.

Assim, no estágio k , a pilha associada ao tipo de item i está aberta se a produção de i já tiver sido iniciada e ainda não tiver sido concluída, isto é, se

$$\sum_{j=1}^k a_{i, \pi_j} > 0 \quad \text{e} \quad \sum_{j=k}^m a_{i, \pi_j} > 0.$$

O número de pilhas abertas no estágio k , denotado por $O(\pi, k)$, é então dado por

$$O(\pi, k) = \sum_{i \in I} \delta_i(\pi, k), \tag{1}$$

em que

$$\delta_i(\pi, k) = \begin{cases} 1, & \text{se } \sum_{j=1}^k a_{i,\pi_j} > 0 \text{ e } \sum_{j=k}^m a_{i,\pi_j} > 0, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

O objetivo do MOSP consiste em determinar a permutação ótima π^* que minimiza o número máximo de pilhas abertas simultaneamente ao longo da produção:

$$\pi^* = \arg \min_{\pi} \left\{ \max_{1 \leq k \leq m} O(\pi, k) \right\}.$$

A Figura 2 ilustra a dinâmica das pilhas abertas para a permutação considerada. No estágio 1, o processamento de j_3 abre as pilhas dos tipos i_3 e i_5 . No estágio 2, j_6 abre a pilha de i_4 e encerra a de i_5 . No estágio 3, j_2 encerra a pilha de i_4 e abre a de i_6 . No estágio 4, j_5 abre a pilha de i_2 e encerra a de i_6 . No estágio 5, j_4 abre a pilha de i_1 e encerra a de i_3 . Por fim, no estágio 6, j_1 encerra as pilhas de i_1 e i_2 . Nessa solução, o número máximo de pilhas abertas simultaneamente é igual a três.

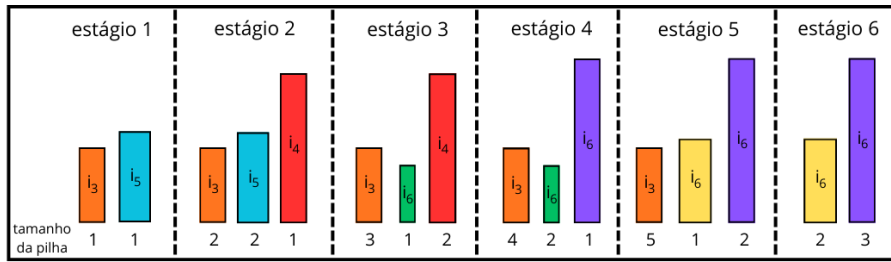


Figura 2: Ilustração da dinâmica de abertura e fechamento das pilhas.

Com essa formulação, o MOSP pode ser visto como um problema de sequenciamento em que a ordem de processamento dos padrões determina diretamente a ocupação máxima do estoque intermediário.

3. Trabalhos Relacionados

A literatura sobre o MOSP evoluiu acompanhando duas vertentes complementares: compreender a estrutura combinatória do problema e desenvolver métodos capazes de produzir boas soluções em tempos de execução compatíveis com aplicações industriais. Os primeiros estudos concentraram-se na definição formal do problema e em heurísticas construtivas de sequenciamento. Madsen [1979] introduziu o contexto aplicado na indústria do vidro, Yuen [1991] formalizou o problema e propôs heurísticas práticas, posteriormente ampliadas em Yuen [1995], enquanto Yuen e Richardson [1995] estabeleceram critérios de otimalidade, limites inferiores e um procedimento exato de enumeração.

A consolidação teórica do MOSP ocorreu com Yanasse [1997], que demonstrou sua complexidade NP-difícil, introduziu uma modelagem em grafos (denominada grafo MOSP) e propôs um algoritmo *branch and bound*. Em seguida, Yanasse et al. [1999] reforçaram esse eixo com limites inferiores mais fortes obtidos por heurísticas de contração de arcos. No início dos anos 2000, Linhares e Yanasse [2002] investigaram as conexões teóricas entre o MOSP e outros problemas de sequenciamento. Esses resultados foram fundamentais para caracterizar a estrutura do problema, mas o crescimento do espaço de busca limitou a aplicação prática de métodos exatos a instâncias menores ou mais estruturadas.

Com a ampliação da escala das instâncias, heurísticas e meta-heurísticas passaram a ocupar papel central. Faggioli e Bentivoglio [1998] combinaram busca tabu com técnicas exatas, e Fink e Voß [1999] exploraram algoritmos genéticos e *simulated annealing*. Posteriormente, Yanasse e Lima [2004] apresentaram esquemas de enumeração polinomial, enquanto Becceneri et al. [2004] propuseram a *Minimum Cost Node Heuristic* (MCNh), superando os métodos de Yuen [1995] em qualidade de solução. Em seguida, Ashikaga e Soma [2009] e Carvalho e Soma [2015] desenvolveram heurísticas *ad hoc* que superaram anteriores, ao passo que Gonçalves et al. [2016] e Lima e Carvalho [2017] mostraram que estratégias como BRKGA e VND/VNS podem alcançar soluções de alta qualidade em instâncias maiores, tornando-se referências clássicas entre as meta-heurísticas aplicadas ao MOSP. Em conjunto, esses estudos indicam que métodos heurísticos e meta-heurísticos oferecem melhor escalabilidade, embora normalmente exijam um compromisso entre intensidade da busca e custo computacional.

Em paralelo, a literatura retomou métodos exatos e formulações híbridas em contextos mais recentes. O método vencedor do *Constraint Modeling Challenge* 2005, posteriormente publicado por De La Banda e Stuckey [2007], introduziu uma estratégia de programação dinâmica guiada pelo algoritmo A*, reduzindo substancialmente o espaço de busca. Chu e Stuckey [2009] avançaram nessa direção com um método *branch and bound* ainda mais eficiente. Mais recentemente, Martin et al. [2022, 2023] estudaram variantes integradas do problema de corte de estoque com limitação de pilhas abertas por meio de formulações exatas baseadas em Programação Linear Inteira e Programação por Restrições. Esses estudos ampliam o entendimento do papel das restrições de pilhas abertas em formulações integradas, mas não eliminam a necessidade de abordagens heurísticas para instâncias puras de sequenciamento em grande escala.

Até este ponto, o *benchmark* clássico do MOSP, apesar de grande em quantidade, possuía instâncias com no máximo 100 padrões e tipos de item, e já não representava um desafio computacional uma vez que o método exato de Chu e Stuckey [2009] determinou a maior parte das soluções ótimas. Frinhani et al. [2018] atualizaram o MOSP às novas demandas industriais e propuseram um novo conjunto de instâncias com até 1000 padrões e tipos de item e diferentes densidades. Nesse cenário, o método *PieceRank*, proposto no mesmo estudo, tornou-se um método heurístico de referência para o MOSP ao abordar as novas instâncias e ao superar heurísticas *ad hoc* [Becceneri et al., 2004; Carvalho e Soma, 2015] e um método exato [Chu e Stuckey, 2009].

A relevância do método *PieceRank* decorre não apenas da qualidade das soluções obtidas, mas também do fato de adaptar conceitos de ciência de redes ao grafo MOSP em um momento em que o aumento expressivo da dimensão das instâncias tornou menos atrativa a aplicação prática de métodos exatos e de meta-heurísticas mais custosas. Ao mesmo tempo, o próprio avanço dessa linha evidencia que ainda há espaço para investigar mecanismos de busca mais intensivos, sobretudo em instâncias grandes, esparsas ou estruturalmente heterogêneas, nas quais a paisagem de busca tende a ser mais irregular.

À luz dessa evolução, a lacuna explorada neste estudo não está na substituição das contribuições anteriores, mas na avaliação de um *framework* meta-heurístico distinto para o MOSP. Mais especificamente, investiga-se se o PT, originalmente concebido como método geral de exploração em múltiplas buscas, pode oferecer um equilíbrio favorável entre diversificação e intensificação quando adaptado ao problema. A contribuição, portanto, consiste em desenvolver e avaliar o PT-MOSP frente ao *PieceRank*, adotado como método heurístico de referência, e frente a BRKGA e VND sob orçamento computacional compatível.

4. O Método *Parallel Tempering*

O PT é um método originalmente desenvolvido na física estatística para a amostragem eficiente de distribuições de probabilidade complexas. Sua ideia central consiste em executar si-

multaneamente múltiplas réplicas de um mesmo sistema em diferentes temperaturas, permitindo trocas ocasionais de informação entre elas. Em otimização, essa estrutura pode ser interpretada como uma extensão de abordagens baseadas em cadeias de Markov, na qual diferentes níveis de temperatura induzem comportamentos complementares de busca: temperaturas mais altas favorecem diversificação, enquanto temperaturas mais baixas promovem intensificação em regiões promissoras do espaço de soluções.

Considere uma solução atual s , uma solução candidata s' e uma função de avaliação $f()$. A aceitação de s' em uma réplica com temperatura T segue a regra de Metropolis, dada por

$$P(s \rightarrow s', T) = \begin{cases} 1, & \text{se } f(s') \leq f(s), \\ \exp\left(-\frac{f(s') - f(s)}{T}\right), & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (2)$$

Assim, movimentos de melhora sempre são aceitos e movimentos de piora podem ser aceitos com probabilidade positiva, especialmente em temperaturas elevadas, o que reduz a tendência de aprisionamento precoce em ótimos locais.

No PT, L réplicas sucessivamente são otimizadas via cadeias de Markov, cada uma associada a uma temperatura T_ℓ diferente, com $\ell = 1, \dots, L$ e $T_1 < T_2 < \dots < T_L$. Após o final da cadeia de Markov de cada réplica, tentativas de troca são realizadas entre pares adjacentes de temperaturas. Sejam r_i e r_j duas réplicas em temperaturas T_i e T_j , respectivamente. A probabilidade de troca é dada por

$$P(r_i \leftrightarrow r_j) = \min \left\{ 1, \exp \left[\left(\frac{1}{T_j} - \frac{1}{T_i} \right) (f(r_j) - f(r_i)) \right] \right\}. \quad (3)$$

Esse mecanismo permite que configurações promissoras encontradas em temperaturas mais altas sejam transferidas para temperaturas mais baixas, ao mesmo tempo em que soluções refinadas em baixas temperaturas podem ser reposicionadas em níveis mais exploratórios. Como consequência da trajetória das réplicas pelo espaço de temperaturas, o método combina busca local intensiva e travessia de barreiras de energia em uma única arquitetura de busca.

No contexto do MOSP, essa característica é particularmente relevante porque a qualidade de uma solução depende fortemente da ordem de processamento dos padrões, e pequenas alterações nessa ordem podem produzir mudanças significativas no número máximo de pilhas abertas. Em instâncias grandes e estruturalmente heterogêneas, especialmente quando há muitas sequências similares combinadas com regiões de busca separadas por movimentos de piora intermediária, uma busca excessivamente conservadora tende a se concentrar em ótimos locais, enquanto estratégias muito agressivas podem perder capacidade de refinamento. O PT é atraente nesse cenário por distribuir esses comportamentos entre réplicas com diferentes temperaturas, explorando simultaneamente regiões distintas do espaço de busca e favorecendo a circulação de soluções entre regimes exploratórios e intensificadores.

O *framework* do PT é resumido no Algoritmo 1, que se inicia definindo múltiplas réplicas com temperaturas distintas e soluções iniciais diferentes, nas linhas 1 e 2. Cada réplica executa um ciclo interno de cadeia de Markov (linhas 4 a 7) para gerar e avaliar soluções vizinhas. Posteriormente, são propostas trocas de temperatura entre pares de réplicas entre as linhas 8 e 11. A melhor solução encontrada ao longo da busca é armazenada como a saída do algoritmo na linha 13.

Além de sua lógica de busca, o PT apresenta uma vantagem computacional importante: sua estrutura é inerentemente paralela. Neste estudo, utiliza-se a implementação em CPU proposta por Almeida et al. [2025], disponibilizada como uma API de propósito geral. Nessa implementação,

Algoritmo 1: Framework PT

```

1 Inicializar conjunto de temperaturas  $\mathcal{T} = \{T_1, T_2, \dots, T_L\}$  conforme distribuição
  predefinida;
2 Atribuir uma réplica por temperatura com uma solução inicial;
3 enquanto critérios de parada não atendidos faça
4   para cada  $T_i \in \mathcal{T}$  durante a execução da cadeia de Markov faça
5     Gerar vizinho aleatório na réplica atual  $r_i$ ;
6     Aplicar critério de aceitação (Equação 2);
7   fim
8   para cada pares de temperaturas adjacentes  $(T_i, T_{i+1})$  faça
9     Propor uma troca entre  $r_i$  e  $r_{i+1}$ ;
10    Aplicar critério de aceitação (Equação 3);
11  fim
12 fim
13 retorna a melhor solução encontrada em todas as réplicas;

```

as cadeias de Markov (linhas 4 a 7 do Algoritmo 1) evoluem concorrentemente sob um modelo *dataflow*, coordenadas por um *threadpool* centralizado.

5. PT-MOSP: adaptação do PT ao MOSP

Esta seção descreve como o *framework* do PT é instanciado para o MOSP. No PT-MOSP, a interface com o problema é definida por cinco componentes: codificação e decodificação das soluções, estratégia de inicialização, função de avaliação, estrutura de vizinhança e critério de parada. As próximas seções descrevem estes componentes brevemente.

5.1. Codificação e Decodificação

O PT-MOSP admite duas codificações candidatas, ambas tratadas como componentes configuráveis: *sequenciamento de padrões* e *sequenciamento de itens*. As duas representações têm o mesmo objetivo, mas induzem espaços de busca distintos.

5.1.1. Sequenciamento de Padrões

No sequenciamento de padrões, a solução é dada diretamente por uma permutação dos padrões de corte. Assim, cada réplica manipula explicitamente a ordem de processamento π , e a decodificação consiste apenas em interpretar essa permutação como sequência produtiva.

Essa representação é natural para o MOSP porque opera diretamente sobre a variável de decisão do problema. Em contrapartida, pequenas alterações na ordem dos padrões podem modificar de forma acentuada a dinâmica de abertura e fechamento das pilhas, produzindo paisagens de busca irregulares e maior propensão à estagnação em ótimos locais.

5.1.2. Sequenciamento de Tipos de Item

Nesta codificação, baseada no algoritmo de Becceneri et al. [2004], a solução é representada por uma ordem de prioridade entre os tipos de item $i \in I$. A sequência de padrões correspondente é obtida pela decodificação: percorre-se a permutação de itens e, a cada passo, inserem-se na solução os padrões cujos tipos de item já tenham sido contemplados pela varredura.

Considere, por exemplo, a permutação $[i_3, i_5, i_4, i_6, i_2, i_1]$. Após a leitura de i_3 , nenhum padrão ainda está completo. Quando i_5 é lido, o padrão j_3 é inserido na solução. A leitura de i_4 insere o padrão j_6 . Em seguida, com a leitura de i_6 , o padrão j_2 é inserido na solução. A continuidade da varredura inclui a leitura de i_2 e, por fim, insere os padrões remanescentes na solução, produzindo $[j_3, j_6, j_2, j_5, j_4, j_1]$.

Essa codificação introduz um nível adicional de abstração e pode ampliar a diversificação da busca. Em contrapartida, exige um custo adicional de decodificação, já que a sequência produtiva precisa ser reconstruída a cada nova solução avaliada.

5.2. Solução Inicial

A solução inicial também é tratada como componente configurável do PT-MOSP. Foram consideradas duas estratégias candidatas: geração aleatória de permutações e construção heurística baseada no método MCNh de Becceneri et al. [2004]. A escolha entre essas alternativas não é fixada *a priori*; ela integra o processo de calibração automática descrito na Seção 6.2.

5.3. Função de Avaliação

Cada solução é avaliada pelo valor da função objetivo do MOSP, dada pela Equação 1. No caso do sequenciamento de padrões, a avaliação é aplicada diretamente à solução codificada. No sequenciamento de itens, ela é aplicada à sequência de padrões obtida após a decodificação.

5.4. Estruturas de Vizinhaça

Foram implementados três operadores de vizinhaça para fornecer granularidades complementares de modificação da solução: (i) *swap*, que troca a posição de dois elementos na solução codificada e promove ajustes locais de baixa amplitude; (ii) inserção aleatória, que remove um elemento de sua posição atual e o reinsere em outro ponto da solução codificada, produzindo perturbações intermediárias; e (iii) *2-opt* que inverte um segmento da solução codificada, permitindo reorganizações mais estruturadas. A política de uso das vizinhaças é tratada como parte da configuração do algoritmo e é determinada no processo de calibração automática da Seção 6.2.

5.5. Critério de Parada

O algoritmo é encerrado após atingir um número predefinido de propostas de troca entre réplicas. Esse critério assegura controle do tempo computacional sem comprometer a profundidade da busca. Ao final da execução, as melhores soluções obtidas por todas as réplicas são registradas.

6. Experimentos Computacionais

Esta seção avalia o desempenho do PT-MOSP em instâncias de referência do MOSP. A comparação considera o *PieceRank*, adotado como método heurístico de referência para as instâncias de grande porte, os métodos BRKGA [Gonçalves et al., 2016] e VND [Lima e Carvalho, 2017], usados como *baselines* meta-heurísticos adicionais, e o PT-MOSP, proposto neste estudo.

Observa-se que este estudo não tem como objetivo comparar diretamente os tempos de execução entre *PieceRank* e PT-MOSP. Essa comparação seria metodologicamente pouco informativa, pois os métodos possuem naturezas distintas: enquanto o *PieceRank* é uma heurística *ad hoc* que prioriza resposta imediata, da ordem de poucos segundos, o PT-MOSP é uma meta-heurística paralela, projetada para investir mais processamento em troca de intensificação e diversificação da busca. Já BRKGA e VND foram avaliados sob um orçamento computacional compatível com o PT-MOSP, permitindo uma comparação mais controlada entre métodos intensivos. Assim, a análise enfatiza qualidade das soluções, estabilidade entre execuções independentes e comportamento dos métodos em diferentes regimes estruturais de instância.

Todos os experimentos foram executados em um processador Intel Core i7-10700 com 16 GB de RAM, sob o sistema operacional Ubuntu 20.04. O código do PT-MOSP foi implementado em C++ e compilado com g++ 11.4.0 com otimização -O3. O PT-MOSP utilizou como base a API de Almeida et al. [2025] com 11 *threads*. O código-fonte e todos os dados experimentais estão disponíveis no repositório do projeto, em <https://github.com/Laps-F/PT-MOSP>.

6.1. Instâncias

Foram utilizadas 1330 instâncias. O conjunto clássico, resumido na Tabela 2, reúne 720 instâncias de cinco famílias amplamente utilizadas na literatura, que cobrem desde casos industriais até instâncias artificiais progressivamente maiores. O segundo conjunto corresponde às 610 instâncias propostas por Frinhani et al. [2018], que constituem o *benchmark* mais desafiador deste estudo. Esse conjunto organiza as instâncias por dimensão $m \times n$ e por número médio de itens por

Tabela 2: Resumo do *benchmark* clássico.

Grupo	Referência	Quantidade	Dimensões
SCOOP	Santos e de Carvalho [2018]	24	10×14 a 49×134
Faggioli e Bentivoglio	Faggioli e Bentivoglio [1998]	300	10×10 a 40×50
First Constraint	Smith e Gent [2005]	46	20×10 a 100×100
<i>Large Artificial</i>	Chu e Stuckey [2009]	200	30×30 a 125×125
<i>Larger and Harder</i>	Carvalho e Soma [2015]	150	Até 200×200

padrão. As dimensões variam de 400×400 a 1000×1000 , e a densidade varia crescentemente com o número médio de itens por padrão.

Essa distinção estrutural é importante para a interpretação dos resultados. Em instâncias mais esparsas, o espaço de soluções tende a apresentar maior multimodalidade; em instâncias mais densas, as soluções ótimas tendem a ficar mais concentradas. Essa diferença fornece um contexto natural para avaliar o projeto do PT-MOSP.

6.2. Configuração Experimental

A calibração do PT-MOSP foi conduzida com a ferramenta de configuração automática *iRace* López-Ibáñez et al. [2016]. Foram tratados como componentes configuráveis: temperatura inicial T_1 , temperatura final T_L , comprimento da cadeia de Markov, distribuição de temperaturas, codificação da solução, estratégia de solução inicial e estrutura de vizinhança. A Tabela 3 apresenta as faixas de valores consideradas e a configuração final selecionada, em negrito.

Tabela 3: Parâmetros da calibração via *iRace*.

Parâmetro	Valores possíveis (selecionados em negrito)
T_1 (temperatura inicial)	{ 0.01 ; 0.1; 1}
T_L (temperatura final)	{3; 5; 10 }
Comprimento da cadeia de Markov	{300; 400; 500; 600 ; 700}
Distribuição de temperatura	{linear; inverso linear ; exponencial; geométrica}
Estrutura de vizinhança	{ <i>swap</i> ; 2- <i>opt</i> ; inserção aleatória }
Codificação	{sequenciamento de padrões; sequenciamento de itens }
Solução inicial	{aleatória; MCNh }

O número de propostas de troca de temperaturas foi fixado em 2000 e o número de réplicas em 11. Essa decisão teve como objetivo evitar tempos excessivos de execução, preservando a viabilidade prática dos experimentos e a comparabilidade entre execuções do PT-MOSP. Experimentos preliminares indicaram tempos de execução proibitivos para BRKGA e VND nas menores instâncias do *benchmark* de grande porte, superando, respectivamente, seis e quarenta e oito horas. Por isso, ambos foram executados com limite de 18 minutos por instância, correspondente ao maior tempo observado para o PT-MOSP no protocolo adotado. Cada método foi executado dez vezes por instância.

6.3. Benchmark Clássico

O primeiro experimento considera as instâncias clássicas do MOSP. Para esse conjunto, os valores ótimos são conhecidos, exceto em 59 instâncias do grupo *Larger and Harder*, para as quais apenas as melhores soluções conhecidas estão disponíveis. Esse *benchmark* deve ser interpretado principalmente como um teste de consistência, pois reúne instâncias relativamente pequenas ou estruturalmente menos desafiadoras, nas quais métodos bem ajustados tendem a alcançar soluções de alta qualidade com esforço computacional moderado.

Os resultados, disponíveis em detalhes no material suplementar, indicam muitos empates e melhor desempenho marginal do PT-MOSP, o que reforça a maturidade do *benchmark* clássico e a baixa margem para diferenciação entre abordagens bem ajustadas. A distância percentual máxima entre as soluções geradas pelo PT-MOSP e os demais métodos foi de 6,10%.

6.4. Benchmark de Grandes Dimensões

O segundo experimento constitui o núcleo probatório deste estudo. Nele, o PT-MOSP é comparado ao *PieceRank*, ao BRKGA e ao VND nas instâncias de grande escala propostas por Frinhan et al. [2018]. Como esse *benchmark* foi concebido para instâncias em que o aumento de dimensão torna menos atrativa a aplicação de métodos exatos e meta-heurísticas custosas sem controle de tempo, ele é particularmente adequado para avaliar o compromisso entre qualidade de solução e orçamento computacional.

Por restrição de espaço, os resultados das 610 instâncias deste conjunto são agrupados por dimensão $m \times n$ e sintetizados na Tabela 4. Para cada método, são apresentadas as colunas $\bar{s}_{best}$ e $t(s)$, que se referem, respectivamente, à média dos melhores valores de solução e ao valor médio do tempo de execução para as instâncias de cada grupo, em segundos.

Tabela 4: Resumo agregado do desempenho do PT-MOSP com outros métodos da literatura.

Dimensão	PT-MOSP		<i>PieceRank</i>		BRKGA		VND	
	$\bar{s}_{best}$	$t(s)$	$\bar{s}_{best}$	$t(s)$	$\bar{s}_{best}$	$t(s)$	$\bar{s}_{best}$	$t(s)$
400×400	312,79	160,07	319,11	< 1	345,46	1080	333,43	1080
600×600	485,64	279,45	493,76	< 1	531,97	1080	521,20	1080
800×800	672,49	450,59	680,99	< 1	723,74	1080	723,69	1080
1000×1000	849,34	607,80	858,31	< 1	911,14	1080	925,41	1080

Os resultados agregados mostram que o PT-MOSP superou o *PieceRank*, BRKGA e VND em todas as dimensões avaliadas. Os ganhos em relação ao *PieceRank* confirmam a competitividade do método frente à principal referência heurística para esse *benchmark*. Já os resultados contra BRKGA e VND indicam que, sob orçamento computacional compatível, o PT-MOSP explora o esforço adicional de processamento de forma mais efetiva do que duas meta-heurísticas clássicas da literatura. As distâncias percentuais médias das soluções geradas pelo PT-MOSP em relação às obtidas por *PieceRank*, BRKGA e VND são, respectivamente, 1,50%, 8,01% e 7,08%.

A vantagem do PT-MOSP foi mais expressiva nos subconjuntos mais esparsos e de média densidade. Essa tendência é coerente com a estrutura das instâncias: em casos mais esparsos, a paisagem de busca tende a apresentar mais regiões promissoras separadas por barreiras de piora intermediária, favorecendo a exploração multi-temperatura do PT-MOSP. Em instâncias densas, os ótimos tendem a ficar mais próximos [Yanasse, 1997] entre si e em relação ao número de tipos de item (n), reduzindo naturalmente as diferenças relativas entre métodos.

Os resultados individuais por instância estão disponíveis apenas para PT-MOSP, VND e BRKGA. Na comparação direta, o PT-MOSP gerou melhores resultados do que os obtidos por VND e BRKGA em cada uma das instâncias, individualmente. Os testes pareados de Wilcoxon confirmaram superioridade estatisticamente significativa do PT-MOSP em relação aos três métodos comparados. Os valores- p por dimensão foram, respectivamente, $(1,80 \times 10^{-3}; 1,22 \times 10^{-4}; 1,53 \times 10^{-5}; 7,63 \times 10^{-6})$ para comparação com *PieceRank*, $(8,05 \times 10^{-4}; 1,22 \times 10^{-4}; 1,53 \times 10^{-5}; 7,63 \times 10^{-6})$ para BRKGA e $(2,08 \times 10^{-6}; 1,22 \times 10^{-4}; 1,53 \times 10^{-5}; 7,63 \times 10^{-6})$ para VND. Esses resultados reforçam que o PT-MOSP não apenas supera a heurística de referência recente, mas também supera os *baselines* meta-heurísticos.

Do ponto de vista computacional, os tempos médios do PT-MOSP cresceram de forma compatível com a dimensão das instâncias, permanecendo abaixo do limite de 18 minutos adotado

para os *baselines* intensivos. As execuções de BRKGA e VND, por sua vez, atingiram esse limite em todas as instâncias do benchmark de grandes dimensões. Esse comportamento reforça o compromisso avaliado neste estudo: investir esforço computacional adicional em relação a heurísticas extremamente rápidas, mas ainda dentro de tempos viáveis, para obter ganhos consistentes de qualidade em instâncias de maior escala.

7. Conclusão

Este estudo investigou a aplicação do *Parallel Tempering* (PT) ao Problema de Minimização de Pilhas Abertas (MOSP). A proposta combinou o *framework* do PT com componentes específicos do MOSP, como codificação da solução, inicialização e vizinhanças, gerando o PT-MOSP. Os resultados mostraram que o PT-MOSP manteve desempenho competitivo no *benchmark* clássico. No *benchmark* de grandes dimensões, o PT-MOSP superou o *PieceRank*, adotado como método heurístico de referência, e também as meta-heurísticas BRKGA e VND avaliadas sob orçamento computacional compatível. Os ganhos foram mais expressivos em instâncias esparsas e de média densidade, sem perda de competitividade nos regimes mais densos. Esses achados indicam que o PT-MOSP é uma alternativa robusta para o MOSP em instâncias grandes e estruturalmente heterogêneas. Como trabalhos futuros, destacam-se a investigação de mecanismos adaptativos de vizinhança e estudos comparativos sob diferentes políticas de orçamento computacional.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), processo nº 407746/2025-0.

Referências

- Almeida, A. L. B., de Castro Lima, J., e Carvalho, M. A. M. (2025). Revisiting the parallel tempering algorithm: High-performance computing and applications in operations research. *Computers & Operations Research*, 178:107000. ISSN 0305-0548.
- Ashikaga, F. M. e Soma, N. Y. (2009). A heuristic for the minimization of open stacks problem. *Pesquisa Operacional*, 29:439–450.
- Becceneri, J. C., Yanasse, H. H., e Soma, N. Y. (2004). A method for solving the minimization of the maximum number of open stacks problem within a cutting process. *Computers & Operations Research*, 31(14):2315–2332.
- Carvalho, M. A. M. e Soma, N. Y. (2015). A breadth-first search applied to the minimization of the open stacks. *Journal of the Operational Research Society*, 66(6):936–946.
- Chu, G. e Stuckey, P. J. (2009). Minimizing the maximum number of open stacks by customer search. In *Principles and Practice of Constraint Programming-CP 2009: 15th International Conference, Lisbon, Portugal*, p. 242–257. Springer.
- De La Banda, M. G. e Stuckey, P. J. (2007). Dynamic programming to minimize the maximum number of open stacks. *INFORMS Journal on Computing*, 19(4):607–617.
- Faggioli, E. e Bentivoglio, C. A. (1998). Heuristic and exact methods for the cutting sequencing problem. *European Journal of Operational Research*, 110(3):564–575.
- Fink, A. e Voß, S. (1999). Applications of modern heuristic search methods to pattern sequencing problems. *Computers & Operations Research*, 26(1):17–34.

- Frinhani, R. d. M. D., Carvalho, M. A. M., e Soma, N. Y. (2018). A pagerank-based heuristic for the minimization of open stacks problem. *PLoS one*, 13(8):e0203076.
- Gonçalves, J. F., Resende, M. G., e Costa, M. D. (2016). A biased random-key genetic algorithm for the minimization of open stacks problem. *International Transactions in Operational Research*, 23(1-2):25–46.
- Lima, J. R. e Carvalho, M. A. M. (2017). Descent search approaches applied to the minimization of open stacks. *Computers & Industrial Engineering*, 112:175–186.
- Linhares, A. e Yanasse, H. H. (2002). Connections between cutting-pattern sequencing, vlsi design, and flexible machines. *Computers & Operations Research*, 29(12):1759–1772.
- López-Ibáñez, M., Dubois-Lacoste, J., Pérez Cáceres, L., Birattari, M., e Stützle, T. (2016). The irace package: Iterated racing for automatic algorithm configuration. *Operations Research Perspectives*, 3:43–58. ISSN 2214-7160.
- Madsen, O. B. (1979). Glass cutting in a small firm. *Mathematical Programming*, 17:85–90.
- Martin, M., Hideki Yanasse, H., Santos, M. O., e Morabito, R. (2023). Models for two-and three-stage two-dimensional cutting stock problems with a limited number of open stacks. *International Journal of Production Research*, 61(9):2895–2916.
- Martin, M., Yanasse, H. H., e Pinto, M. J. (2022). Mathematical models for the minimization of open stacks problem. *International Transactions in Operational Research*, 29(5):2944–2967.
- Santos, V. G. M. e de Carvalho, M. A. M. (2018). Adaptive large neighborhood search applied to the design of electronic circuits. *Applied Soft Computing*, 73:14–23.
- Smith, B. e Gent, I. (2005). Constraint modelling challenge 2005. In *IJCAI 2005 Fifth Workshop on Modelling and Solving Problems with Constraints*, p. 1–8, Edinburgh, Scotland.
- Yanasse, H. H., Becceneri, J. C., e Soma, N. Y. (1999). Bounds for a problem of sequencing patterns. *Pesquisa Operacional*, 19(2):249–277.
- Yanasse, H. H. e Limeira, M. S. (2004). Refinements on an enumeration scheme for solving a pattern sequencing problem. *International Transactions in Operational Research*, 11(3):277–292.
- Yanasse, H. H. (1997). On a pattern sequencing problem to minimize the maximum number of open stacks. *European Journal of Operational Research*, 100(3):454–463.
- Yanasse, H. H. e Senne, E. L. F. (2010). The minimization of open stacks problem: A review of some properties and their use in pre-processing operations. *European Journal of Operational Research*, 203(3):559–567. ISSN 0377-2217.
- Yuen, B. J. (1991). Heuristics for sequencing cutting patterns. *European Journal of Operational Research*, 55(2):183–190.
- Yuen, B. J. (1995). Improved heuristics for sequencing cutting patterns. *European Journal of Operational Research*, 87(1):57–64.
- Yuen, B. J. e Richardson, K. V. (1995). Establishing the optimality of sequencing heuristics for cutting stock problems. *European Journal of Operational Research*, 84(3):590–598.